ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

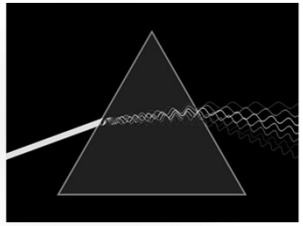
P.PORTO

Física Aplicada

2024/2025 - LIC. ENG. INFORMÁTICA

1

Temática 4



- Movimento harmónico simples.
- Movimento ondulatório.
- Ondas eletromagnéticas. Espectro eletromagnético.
- Polarização.
- Natureza quântica da luz. Fotões.
- Absorção e emissão da luz. Propagação, reflexão e transmissão. Interferência.
- Transmissão na fibra ótica. Reflexão interna total. Comunicações óticas.

2

Ondas

As ondas encontram-se presentes na Natureza sob várias formas.

Podendo-se agrupar em dois grupos:

- **Ondas Eletromagnéticas**

  Propagam-se através de campos elétricos e magnéticos (com direções perpendiculares) no vácuo e em (alguns) meios materiais (dependendo da radiação e do meio).

  Ex: ondas rádio, TV, raios X, luz visível, infravermelho...

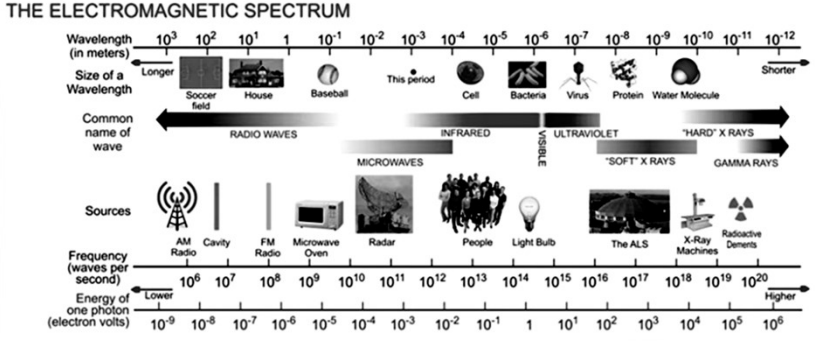
- **Ondas Mecânicas**

  Propagam-se através de perturbações no meio, devido às suas propriedades elásticas.

  Ex.: ondas sonoras, ondas em cordas …

3

Ondas eletromagnéticas

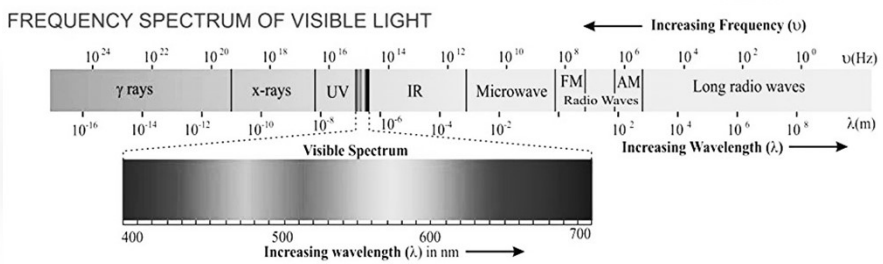


4

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

FÍSICA APLICADA
LEI
2024-2025

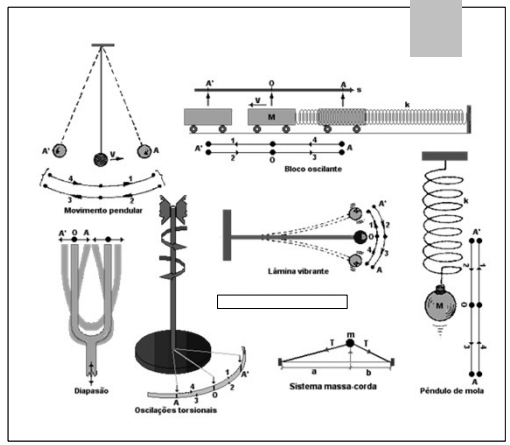
Ondas eletromagnéticas



5

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Ondas mecânicas



FÍSICA APLICADA
LEI
2024-2025

6

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

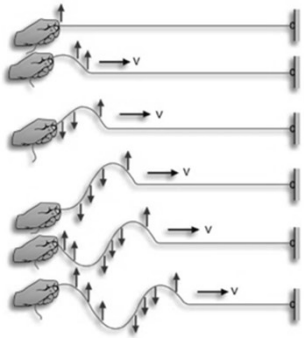
FÍSICA APLICADA
LEI
2024-2025

Onda transversal

A vibração do meio é perpendicular à direção de propagação.

Exemplo: onda numa corda.





7

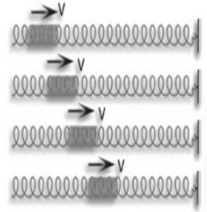
ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

FÍSICA APLICADA
LEI
2024-2025

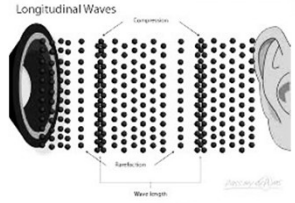
Onda longitudinal

A vibração do meio ocorre na mesma direção que a propagação.

Ex: ondas numa mola, ondas sonoras no ar.







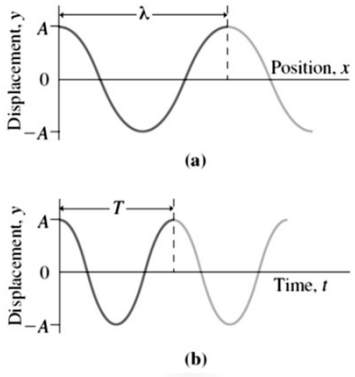
8

Onda harmónica ou sinusoidal

$$y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t - kx)$$

Onde A é amplitude da onda,
ω é a frequência angular, $\omega = 2\pi f$
e k o número de onda, $k = 2\pi/\lambda$

(a) – o comprimento de onda, λ.
(b) – o período, T



9

Onda harmónica ou sinusoidal

Comprimento de onda, λ

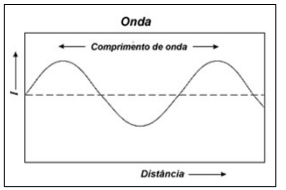
Distância entre duas cristas (máximos) e pode, de ondas circulares, ser descrito através da distância entre os círculos.

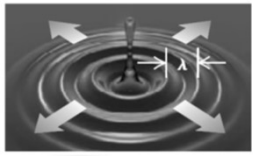
Frequência, f

Número de acontecimentos por intervalo de tempo, ou o inverso do tempo que uma partícula (do meio) demora entre uma crista e a seguinte (período, T).

$$f = \frac{1}{T}$$

Unidade da frequência no SI é o Hertz (Hz)

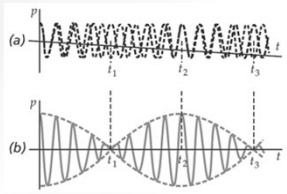


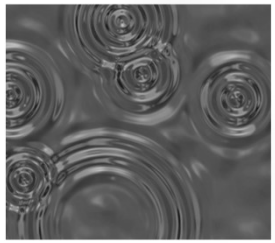


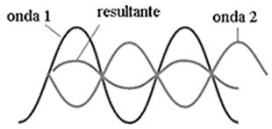
10

Sobreposição de ondas

Com frequência diferentes mas muito próximas



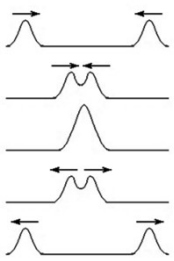




11

Sobreposição de Ondas - Interferência construtiva

Ondas com a mesma frequência



$$\phi_1 = A\sin(kx-\omega t)$$

$$\phi_2 = A\sin(kx-\omega t+\varphi)$$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = A\left[\sin(kx-\omega t) + A\sin(kx-\omega t+\varphi)\right]$$

$$= 2A\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\sin\left(kx-\omega t+\frac{\varphi}{2}\right)$$

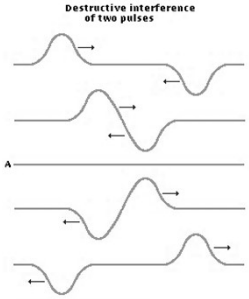
em fase : $\varphi = 0$ $\quad \Rightarrow \phi = 2A\sin(kx-\omega t)$

A intensidade máxima duplica

12

Sobreposição de Ondas - Interferência destrutiva

Ondas com a mesma frequência



$$\phi_1 = A\sin(kx-\omega t) \qquad \phi_2 = A\sin(kx-\omega t+\varphi)$$

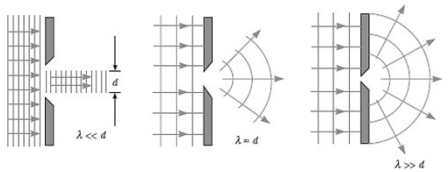
$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = A\left[\sin(kx-\omega t) + A\sin(kx-\omega t+\varphi)\right]$$

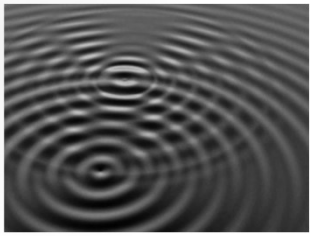
$$= 2A\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\sin\left(kx-\omega t+\frac{\varphi}{2}\right)$$

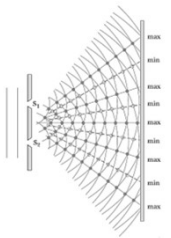
oposição de fase : $\varphi = \pi$ $\Rightarrow \phi = 0$

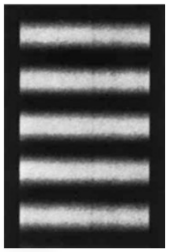
A onda anula-se

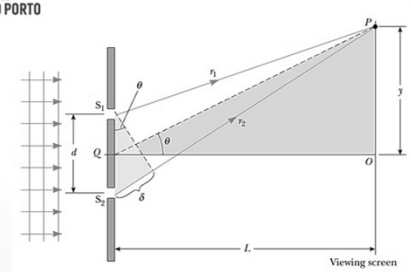
Comportamento das ondas

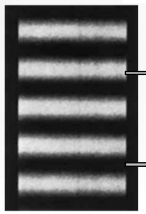








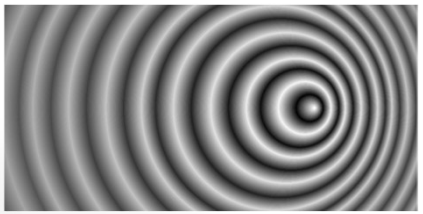


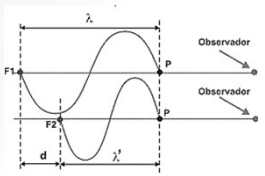


$$d\sin\theta_{máximo} = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

$$d\sin\theta_{mínimo} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

Efeito Doppler





Fonte →	Observador ←	$f' = f \cdot \frac{V + v_O}{V - v_F}$
Fonte ←	Observador →	$f' = f \cdot \frac{V - v_O}{V + v_F}$
Fonte →	Observador →	$f' = f \cdot \frac{V - v_O}{V - v_F}$
Fonte ←	Observador ←	$f' = f \cdot \frac{V + v_O}{V + v_F}$

Onda eletromagnética

As ondas eletromagnéticas são geradas como uma consequência de dois efeitos:

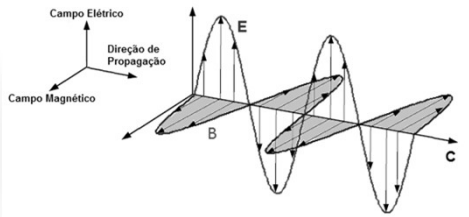
- Campo magnético variável que produz um campo elétrico.

- Campo elétrico variável que produz um campo magnético.

➡ Cargas estacionárias e corrente constante não podem gerar ondas eletromagnéticas.

➡ Sempre que a corrente num condutor se altera com o tempo, o condutor emite radiação eletromagnética.

Onda eletromagnética



$\vec{E} = E_m sen(\omega t - kx)$

$\vec{B} = B_m sen(\omega t - kx)$

$$\frac{E_m}{B_m} = c$$

O ***E*** e o ***B***, são componentes das ondas planas eletromagnéticas, são perpendiculares um ao outro e perpendiculares à direção de propagação da onda.

- São ondas transversais.

- Obedecem ao principio da sobreposição.

Onda eletromagnética

Velocidade de propagação da onda, frequência angular, número de onda e valores máximos dos campos

$$\vec{E} = E_m sen(\omega t - kx)$$
$$\vec{B} = B_m sen(\omega t - kx)$$

$c = \lambda f$

$\omega = 2\pi f$; $f = 1/T$ ➡ $\omega = 2\pi / T$

$k = 2\pi / \lambda$

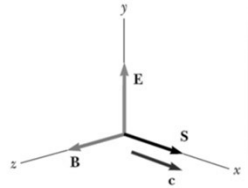
v ou *c* dependendo do meio de propagação

$$c = \frac{E_{max}}{B_{max}}$$

c → *velocidade da luz no vazio*

A energia transportada (transferida) por uma onda eletromagnética

Vetor Poynting $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}$



As unidades do vetor de Poynting no SI são:

$$J/s \cdot m^2 = W/m^2$$

Ao longo do tempo, *intensidade da onda*: *I* = média do vetor Poynting

Para um instante preciso: $S = \frac{EB}{\mu_0}$

$$S = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{c}{\mu_0} B^2$$

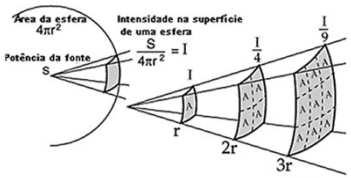
$$I = S_{médio} = \frac{E_m B_m}{2\mu_0} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = \frac{c}{2\mu_0} B_m^2$$

Intensidade da onda eletromagnética

$$I = \frac{P_{média}}{área} = \frac{energia}{tempo \times área}$$

$$\boxed{I = \frac{P_{média}}{4\pi r^2}}$$

- $P_{média}$, é a potencia média fornecida por uma fonte,
- $4\pi r^2$, é a área de uma esfera de raio r, centrada na fonte

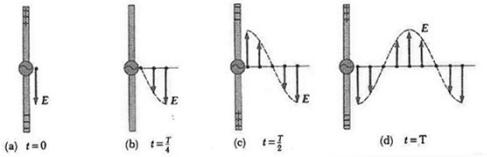


$c = 3\times10^8$ m/s

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ TmA^{-1}

Criação de ondas eletromagnéticas numa antena

Duas hastes metálicas estão ligadas a um gerador de corrente alternada sinusoidal, o que provoca a oscilação das cargas entre as duas hastes.

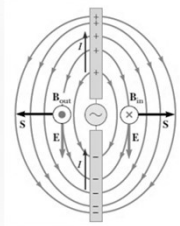


Produção de uma onda eletromagnética pelas cargas elétricas oscilantes de uma antena, devido à fonte de corrente alternada. O campo afasta-se da antena à velocidade da luz.

Há também um campo magnético a ser produzido, que oscila perpendicularmente ao plano da figura e que acompanha o campo elétrico, (mas não é representado para não sobrecarregar a figura)

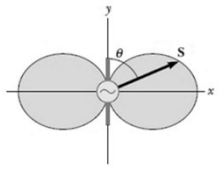
O diagrama mostra as linhas de campo elétrico (E) e magnético (B), no instante em que a corrente tem o sentido de baixo para cima.

Estas hastes têm de comprimento ¼ do c.d.o., cada.

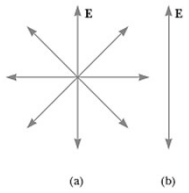


Dependência angular da intensidade da radiação (ou da potência por unidade de área) para um dipolo oscilante.

A distância da origem a um ponto extremo da figura é proporcional à intensidade da radiação.

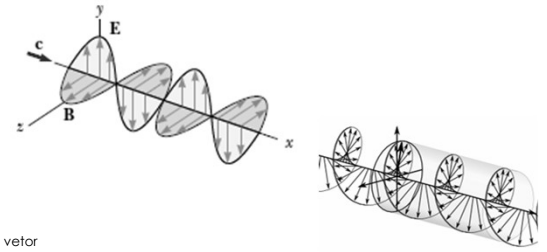


Polarização de ondas

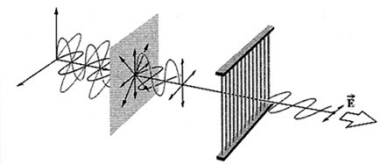


(a) Feixe não polarizado

(b) Feixe linearmente polarizado, com o vetor campo elétrico a vibrar na vertical.

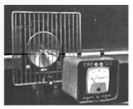


Criar uma onda polarizada

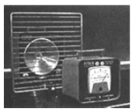


A componente do campo elétrico paralela à direção da polarização é que é transmitida pelo filtro

As micro-ondas



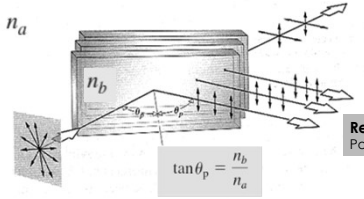
Polarização horizontal



Polarização vertical

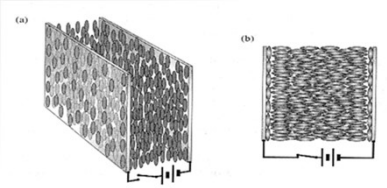
Polarização…

Quando a onda incide numa superfície a um ângulo específico – **Ângulo de Brewster**



Transmitida
Polarização horizontal

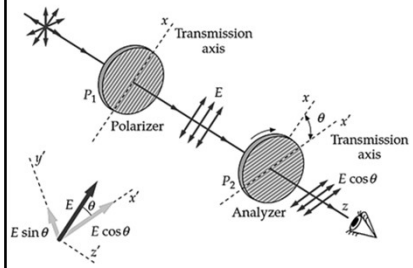
Reflectida
Polarização vertical

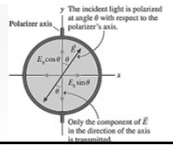


Monitores
de cristais líquidos

Campo elétrico altera a orientação média das moléculas, rodando-as e alinhando-as com o campo

Intensidade da Luz Transmitida



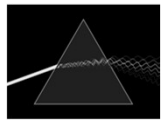


- Luz não polarizada : (regra da metade)
- $I = \frac{I_0}{2}$
- Luz polarizada : **Lei de Malus**
- $\boldsymbol{I = I_0 cos^2\theta}$

Comportamento dual da Luz:

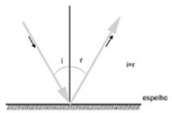
- comportamento de onda
- comportamento de partícula

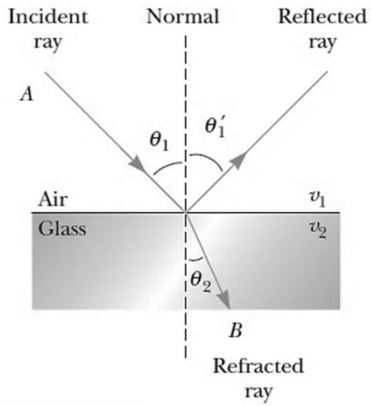
Comportamento de onda,
- interferência e sobreposição
- difusão, difração





Comportamento de partícula,
- reflexão,
- "bola de bilhar"





Leis de reflexão e da refração

Lei da reflexão $\theta_1' = \theta_1$

Refração

Quando a luz passa de um meio para outro:

- A sua velocidade altera-se
- Os raios refratados são desviados

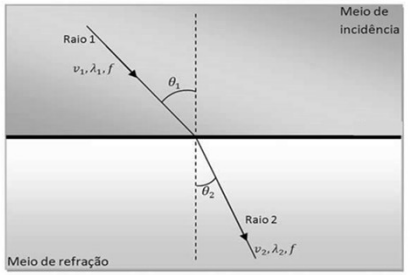
Lei de Snell

O ângulo de refracção depende das propriedades dos dois meios e do ângulo de incidência:

$$\frac{sen\theta_2}{sen\theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \text{constante}$$

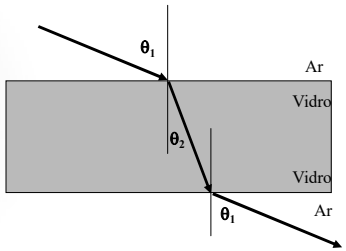
v_1= Velocidade da onda no meio 1

v_2= Velocidade da onda no meio 2



Consequência da Lei de Snell

- Quando a luz passa de um meio com índice de refracção **menor** para um meio com um índice de refracção **maior**, os raios refractados **aproximam-se da normal**.
- Quando a luz passa de um meio com índice de refracção **maior** para um meio com um índice de refracção **menor**, os raios refractados **afastam-se da normal**.



Num meio qualquer, a luz propaga-se com uma velocidade inferior a c.

$$v = \frac{c}{n} \Leftrightarrow n = \frac{c}{v}$$

Sabe-se que, para qualquer onda: $v = f\lambda$

***n* = *Índice de refracção* do meio (n>1)**

v = Velocidade da luz no meio

C = Velocidade da luz no vácuo

v = velocidade de propagação

f = frequência

λ= Comprimento de onda

A **frequência da onda** é a mesma nos dois meios.

Então:

$v_1 = f\lambda_1$; $v_2 = f\lambda_2$

$v_1 = c/n_1$; $v_2 = c/n_2$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/n_1}{c/n_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2$$

Lei de Snell

$$\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2$$

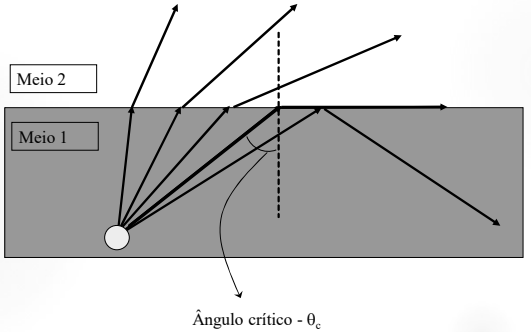
juntamente com:

$$\frac{sen\theta_2}{sen\theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

Resulta :

$$n_1 sen\theta_1 = n_2 sen\theta_2$$

Reflexão interna total



Ângulo crítico - θ_c

Utiliza-se a Lei de Snell para calcular θ_c

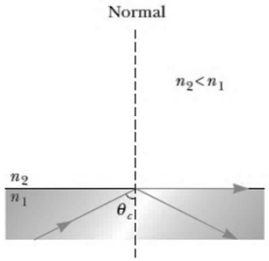
Quando $\theta_i = \theta_c$, $\theta_t = 90º$

$$n_1 sen\ \theta_c = n_2 \underbrace{sen\ 90º}_{1} = n_2$$

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

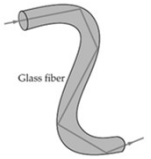
$$\theta_c = sen^{-1}(n_2/n_1)$$

Válido para: $n_1 > n_2$

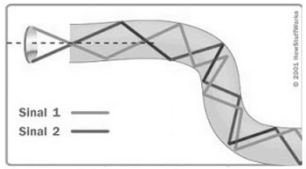


Aplicações baseadas na reflexão interna total

Fibras ópticas

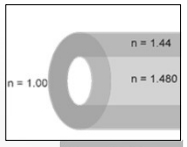


Fibras óticas utilizadas em telecomunicações, e instrumentos médicos (sondas) em cirurgia não invasiva.

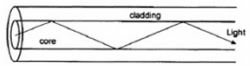


Propagação na fibra ótica

A propagação no interior de uma fibra ótica é feita por reflexão interna total na interface entre o núcleo e a bainha, ambos de silício mas com índices de refracção diferentes:



$n_{núcleo} > n_{bainha}$



Abertura numérica

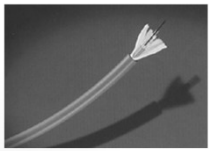


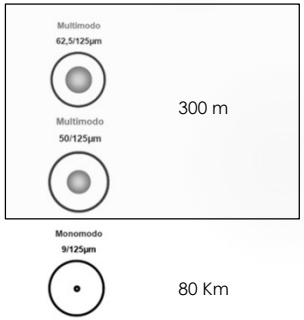
$$A.N. = sen\phi = \sqrt{n_{núcleo}^2 - n_{bainha}^2}$$



37

Tipos de fibra





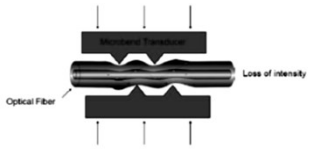
Porquê fibra óptica?

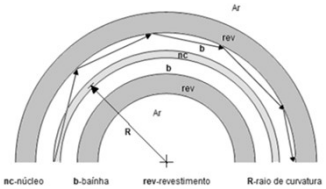
- Isolamento eléctrico
- Imunidade a interferências electromagnética
- Imunes a ambientes químicos adversos
- Possibilidade de transmissão dos dados a alta velocidade e a longa distância.
- Multiplexagem de sinais
- Elevada sensibilidade

38

Dispersão numa fibra …

Utilizada como sensores de pressão





39

Bibliografia

"Physics for Scientists and Engineers", Raymond A. Serway,
John W. Jewett, 6th Edition
ISBN: 0534408427

"Fundamentals of Physics", D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
John Wiley, 8th ed.

" Physics for Scientists and Engineers ", Paul A. Tipler, Gene Mosca.

40